Torq Oficina

Gestão de atendimentos e estoque

Grupo 04 / Oficina Rota 4

Testes de Sistemas · Java + MySQL

Grupo e cliente

Oficina Rota 4

Cliente fictício de manutenção
e reparo de veículos.

Fernando Ian Harmel
Arthur Ayyub Rodrigues
Victor Nestor Prim
Arthur Krebs Delvons
Larissa Beatriz Luz

Docente
Éder Gabriel Rigueira Campos

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular: Testes de Sistemas

Problema e proposta

O problema

Registros manuais dificultam localizar clientes, acompanhar reparos e conferir peças disponíveis.

A solução

Cada atendimento reúne veículo, responsável, serviços, peças e histórico em uma ordem.

Um fluxo completo de atendimento

Recepção do veículo, execução da manutenção e entrega com registros persistidos no banco.

Requisitos do sistema

Acesso e cadastros

Usuários com perfis. Clientes e veículos vinculados. Catálogos de serviços e peças.

Atendimento

Ordem, responsável e relato. Itens, valores e situação. Edição durante a execução.

Estoque

Entrada, saída, devolução e alerta quando o saldo atinge o mínimo.

Histórico e consulta

Busca global, filtros e CSV. Ordenação e paginação. Histórico e auditoria.

Regras centrais

01 Uma ordem ativa por veículo

02 Consumo de peças limitado ao saldo disponível

03 Preços dos itens preservados na ordem

04 Conclusão exige ao menos um serviço

05 Cancelamento devolve as peças uma única vez

Situações da ordem

Situação atual	Próximas situações
Aberta	Em execução, aguardando peças ou cancelada
Em execução	Aguardando peças, concluída ou cancelada
Aguardando peças	Em execução ou cancelada
Concluída	Entregue
Entregue / Cancelada	Fluxo encerrado

Ordens encerradas preservam os registros para consulta.

Stack e arquitetura

Interface

HTML, CSS, JavaScript e SVG. Navegação e formulários em português.

Servidor

Java 17+ com API HTTP, validação, autenticação e regras de negócio.

Banco

MySQL e JDBC. 11 tabelas InnoDB com chaves e relacionamentos.

Consistência

Comandos parametrizados, transações e bloqueios de linhas no consumo.

Banco de dados: cadastros e ordens

Tabela	Dados e relacionamento
usuarios	Acesso, hash da senha, perfil e situação
clientes	Identificação e contato. Cliente possui veículos
veiculos	Placa única e cliente_id
servicos / pecas	Catálogos, preços e saldos de peças
ordens	veiculo_id, responsavel_id, relato e status

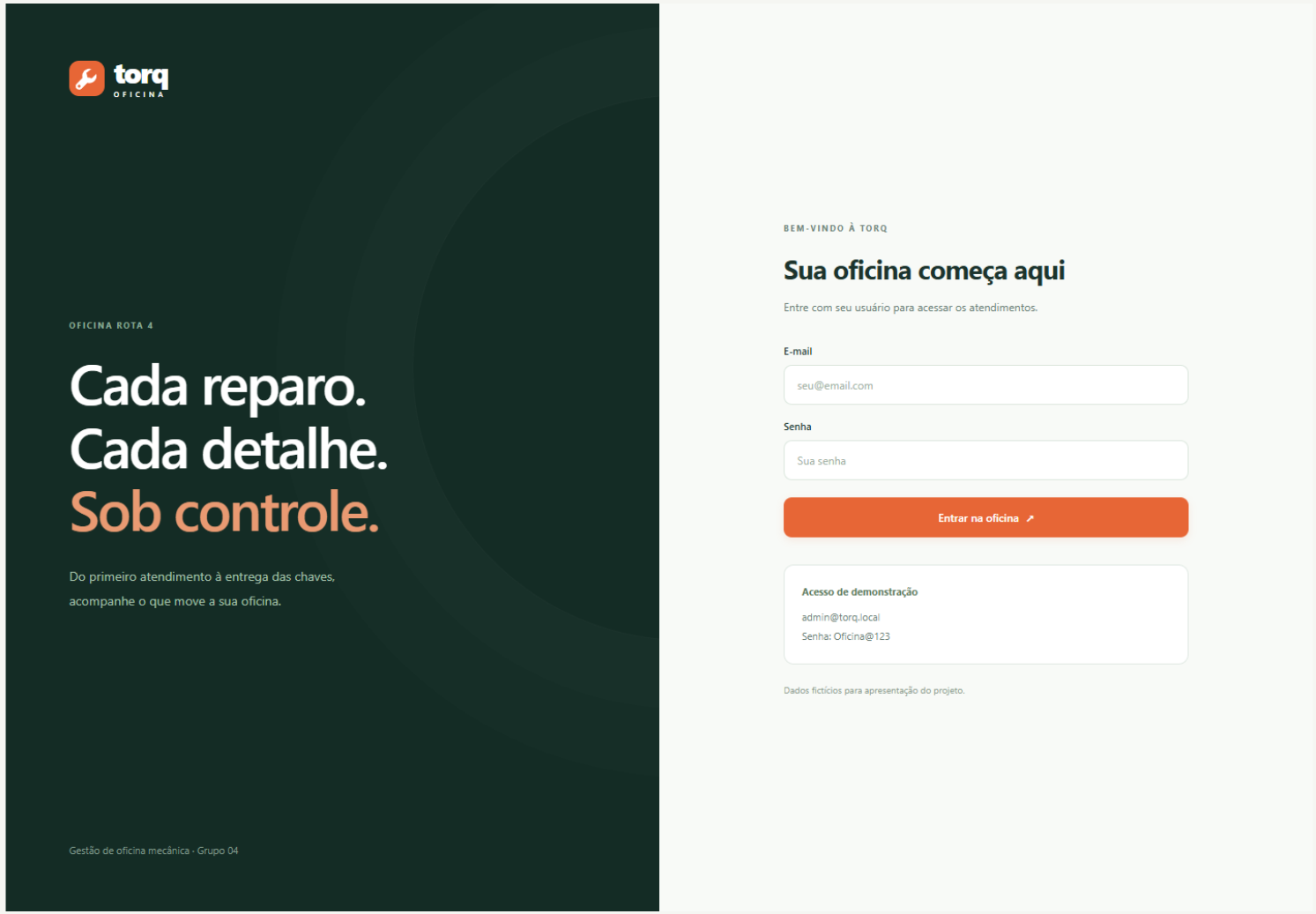
PK id em todas as tabelas. FK mantém os vínculos válidos.

Banco de dados: itens e rastreabilidade

Tabela	Dados e relacionamento
ordem_servicos	ordem_id, servico_id, quantidade e preço
ordem_pecas	ordem_id, peca_id, quantidade e preço
movimentacoes	Peça, ordem opcional, autor, tipo e saldo após
historico_ordens	Ordem, autor, evento e data
auditoria	Usuário, ação e data

Valores monetários em DECIMAL(10,2).

Acesso ao sistema



Finalidade

Autenticar um usuário ativo.

Usuário

Administrador, atendente e mecânico.

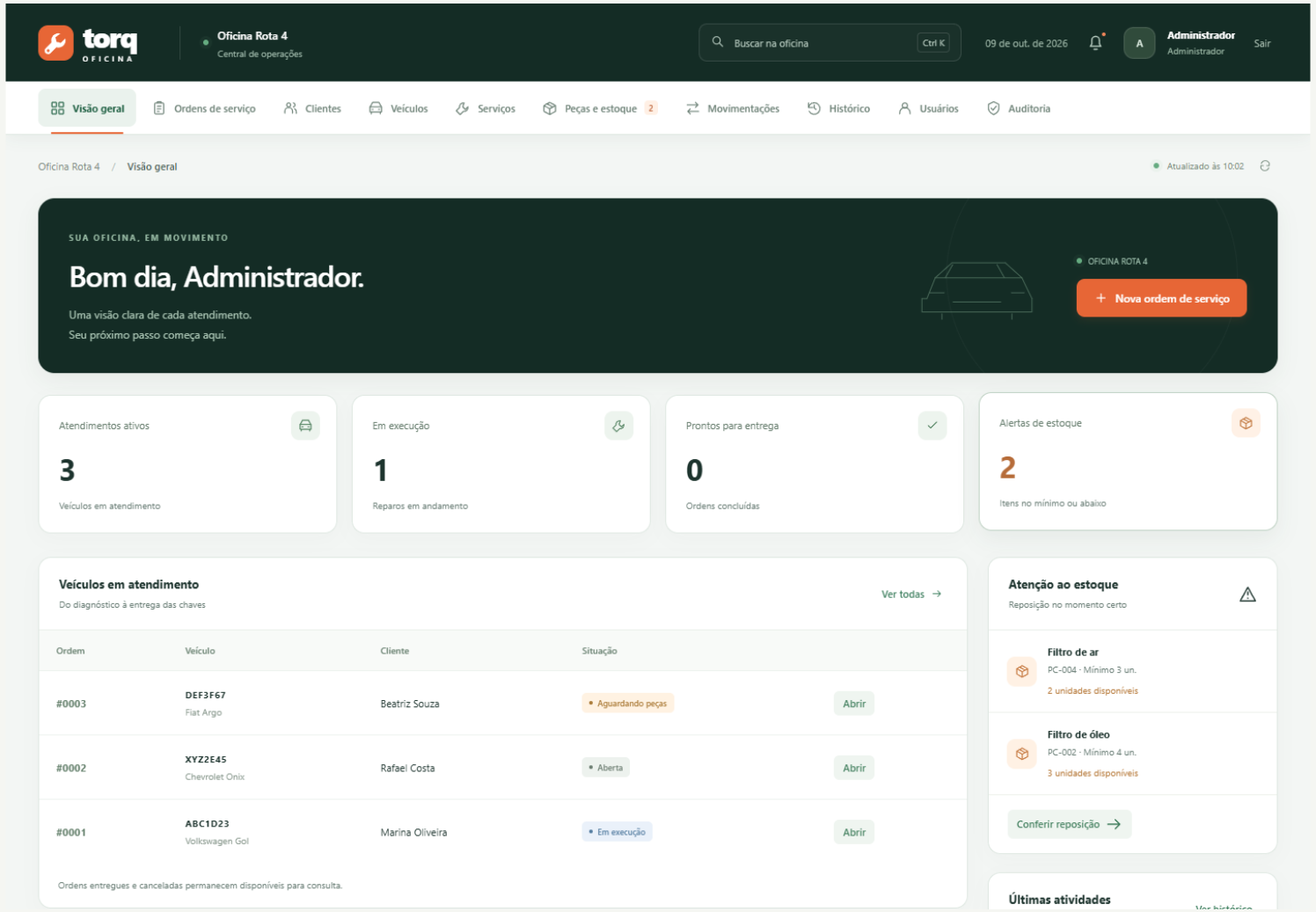
Dados e ações

E-mail, senha e mensagem de erro. Entrar.

Integração

Sessão libera o painel e define permissões.

Painel da oficina



Finalidade

Acompanhar os atendimentos.

Usuário

Todos os perfis.

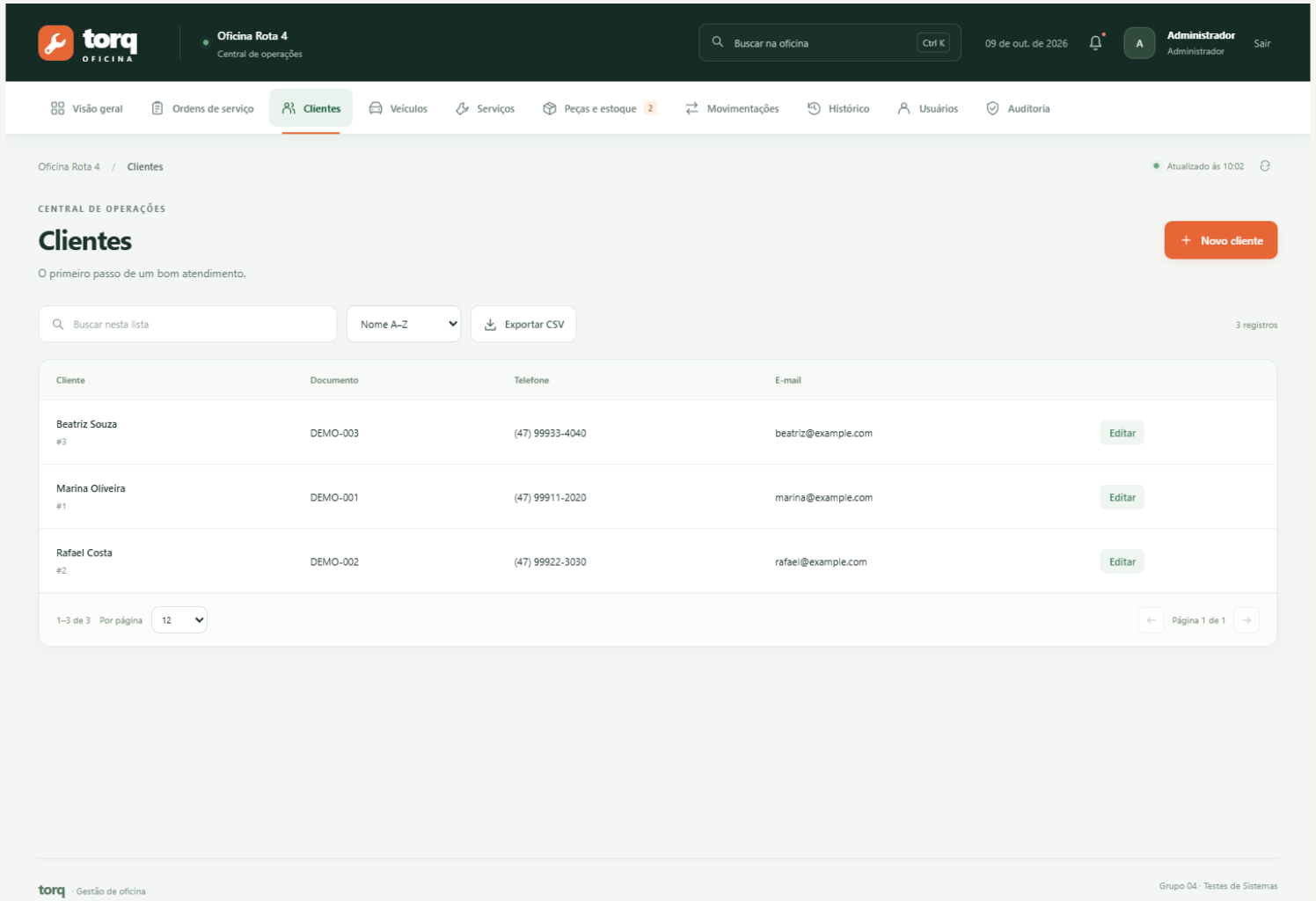
Dados e ações

Veículos ativos, status e alertas.
Abrir uma ordem.

Integração

Nova ordem e acesso ao estoque.

Cadastro de clientes



Finalidade

Organizar os contatos.

Usuário

Administrador e atendente.

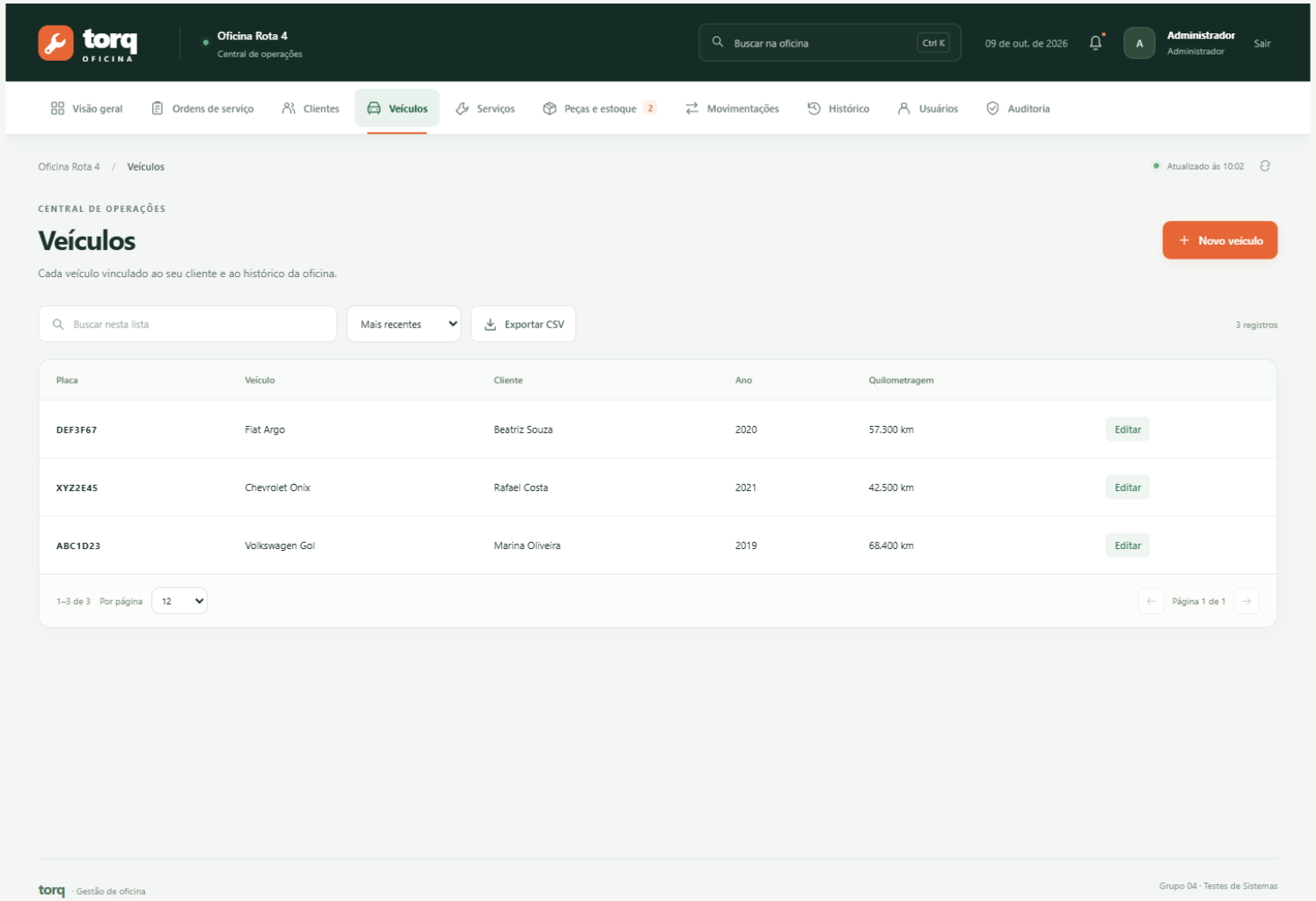
Dados e ações

Nome, documento e contato.
Buscar, cadastrar e editar.

Integração

Cliente vinculado ao veículo.

Cadastro de veículos



Finalidade

Identificar o veículo atendido.

Usuário

Administrador e atendente.

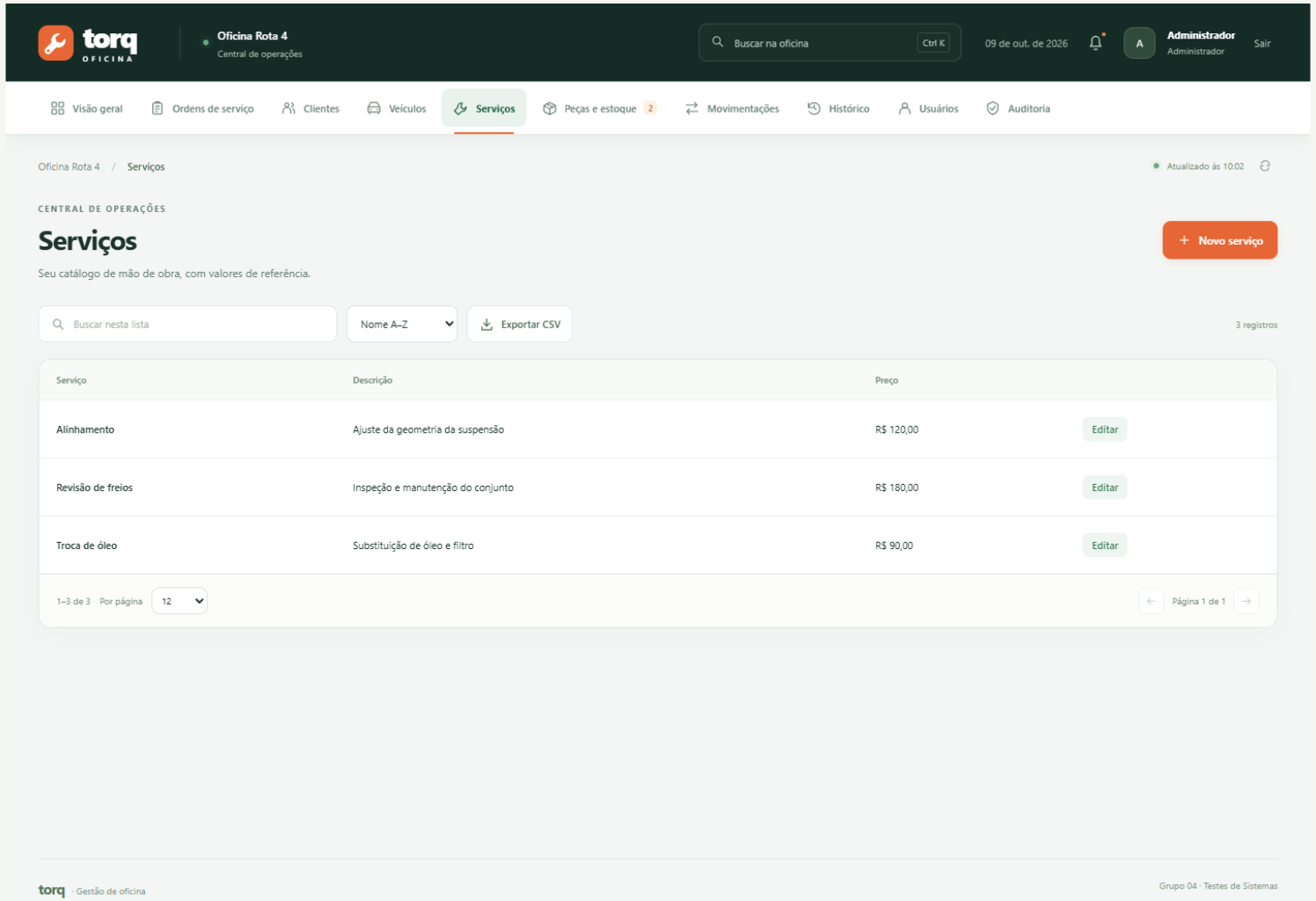
Dados e ações

Placa, modelo, cliente, ano e km.
Cadastrar e editar.

Integração

Veículo disponível entra na ordem.

Catálogo de serviços



Finalidade

Manter a referência de mão de obra.

Usuário

Todos consultam. Admin altera.

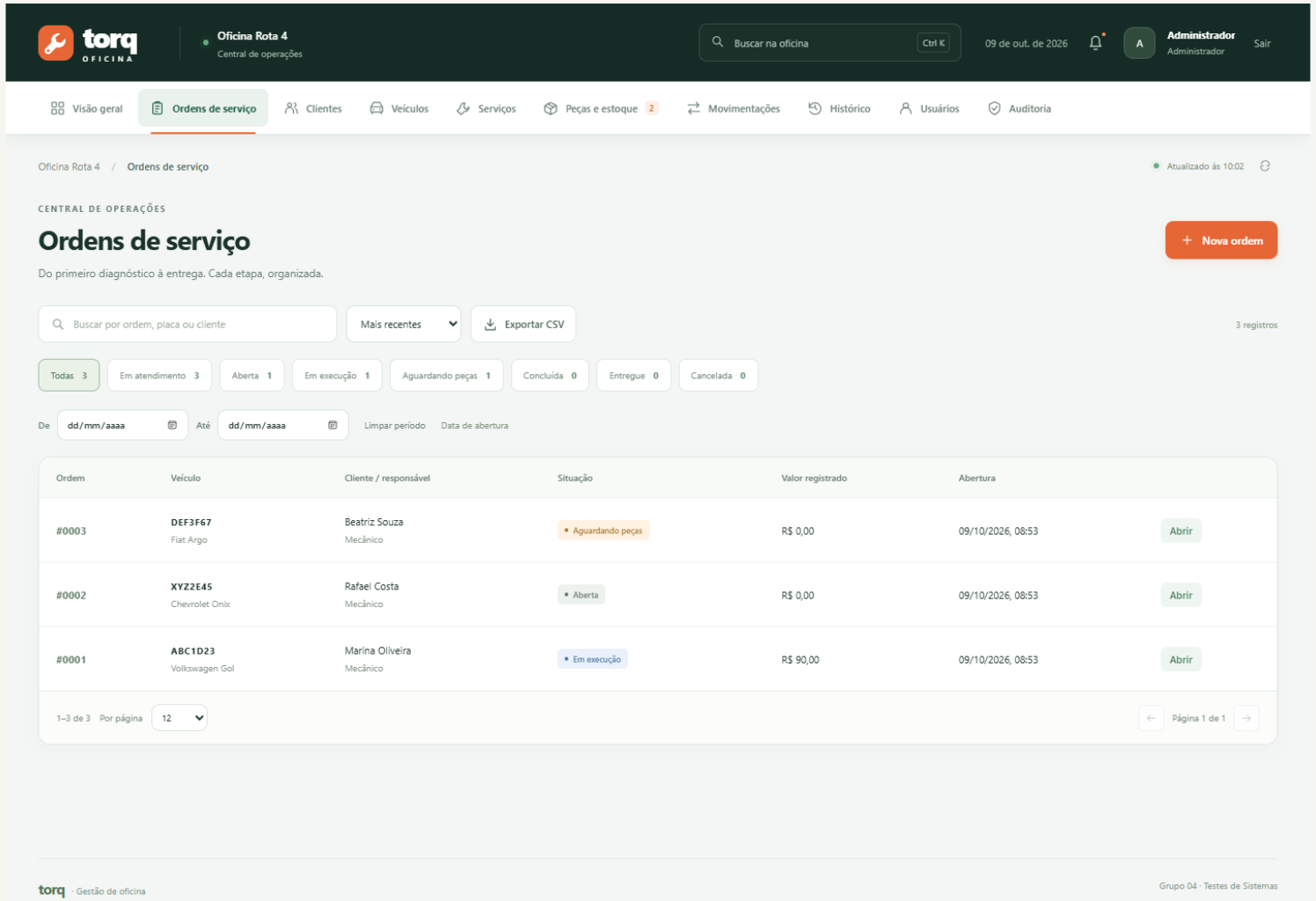
Dados e ações

Nome, descrição e preço. Buscar, cadastrar e editar.

Integração

Preço registrado ao incluir o serviço na ordem.

Consulta de ordens



Finalidade

Localizar e acompanhar reparos.

Usuário

Todos consultam. Recepção abre.

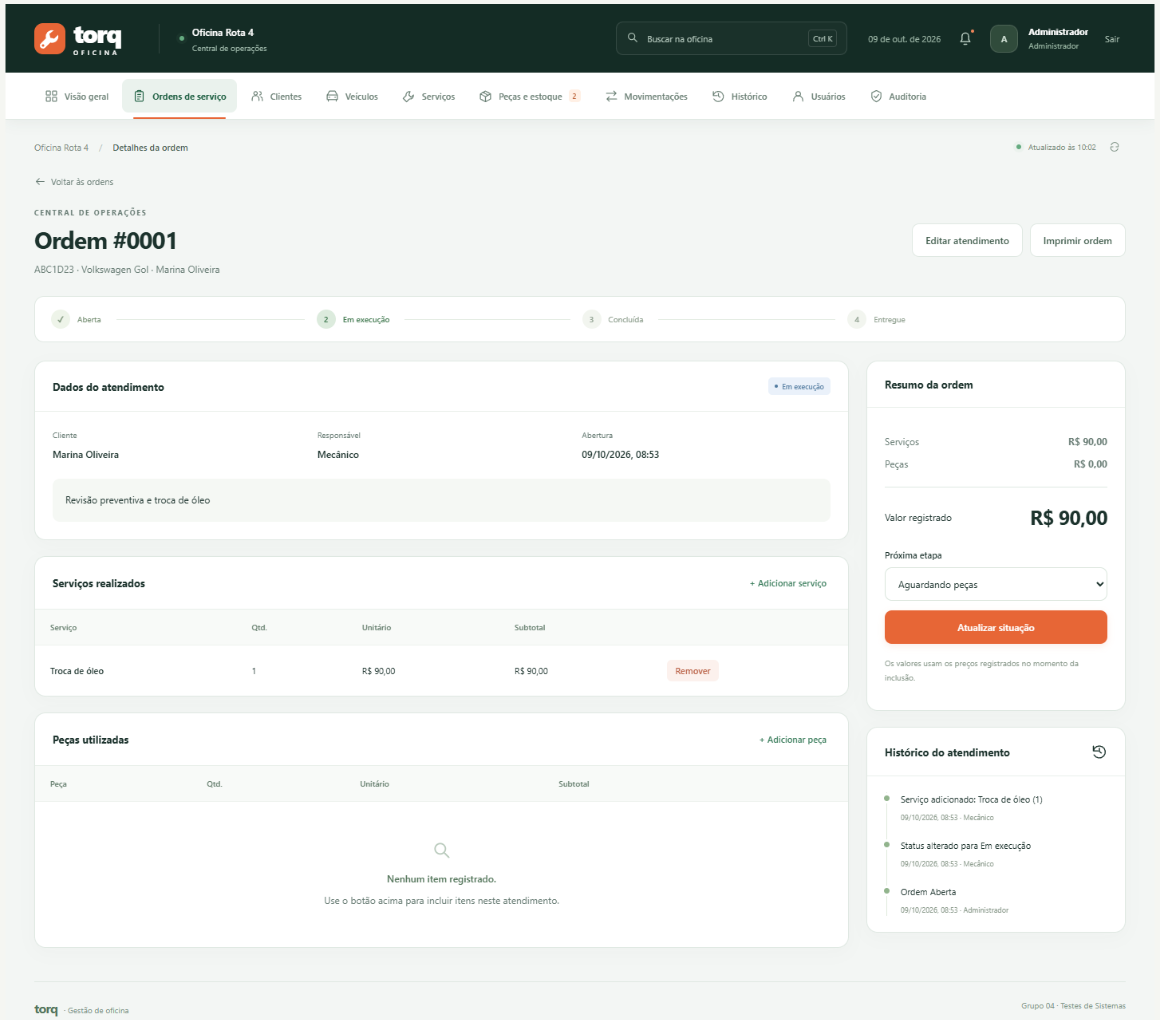
Dados e ações

Veículo, cliente, responsável e status. Buscar e filtrar.

Integração

Abrir detalhes do atendimento.

Execução do atendimento



Finalidade

Registrar a manutenção.

Usuário

Ações conforme o perfil.

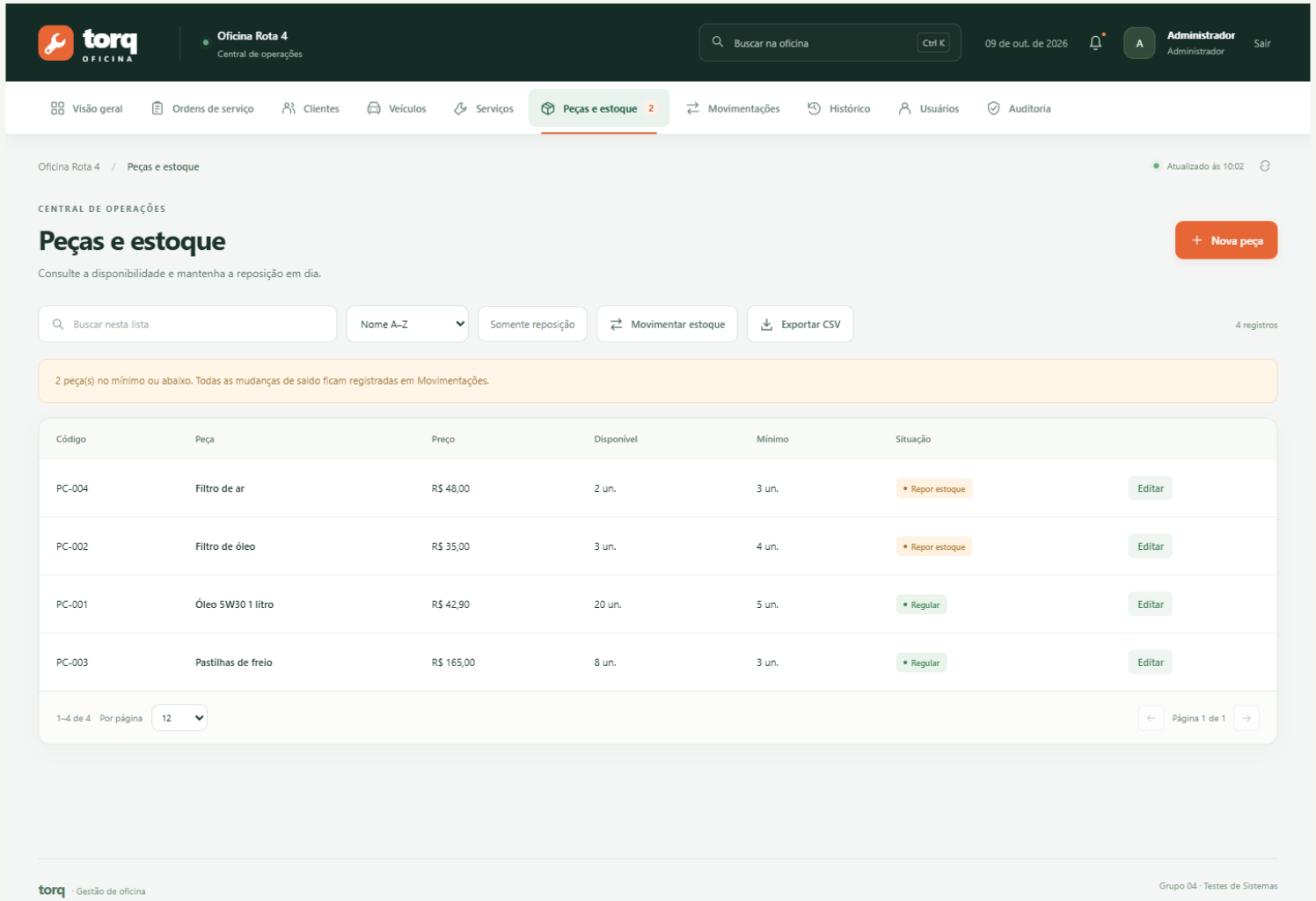
Dados e ações

Serviços, peças e total. Incluir itens e mudar status.

Integração

Baixa de estoque e histórico na mesma operação.

Peças e estoque



Finalidade

Controlar disponibilidade.

Usuário

Todos consultam. Admin altera.

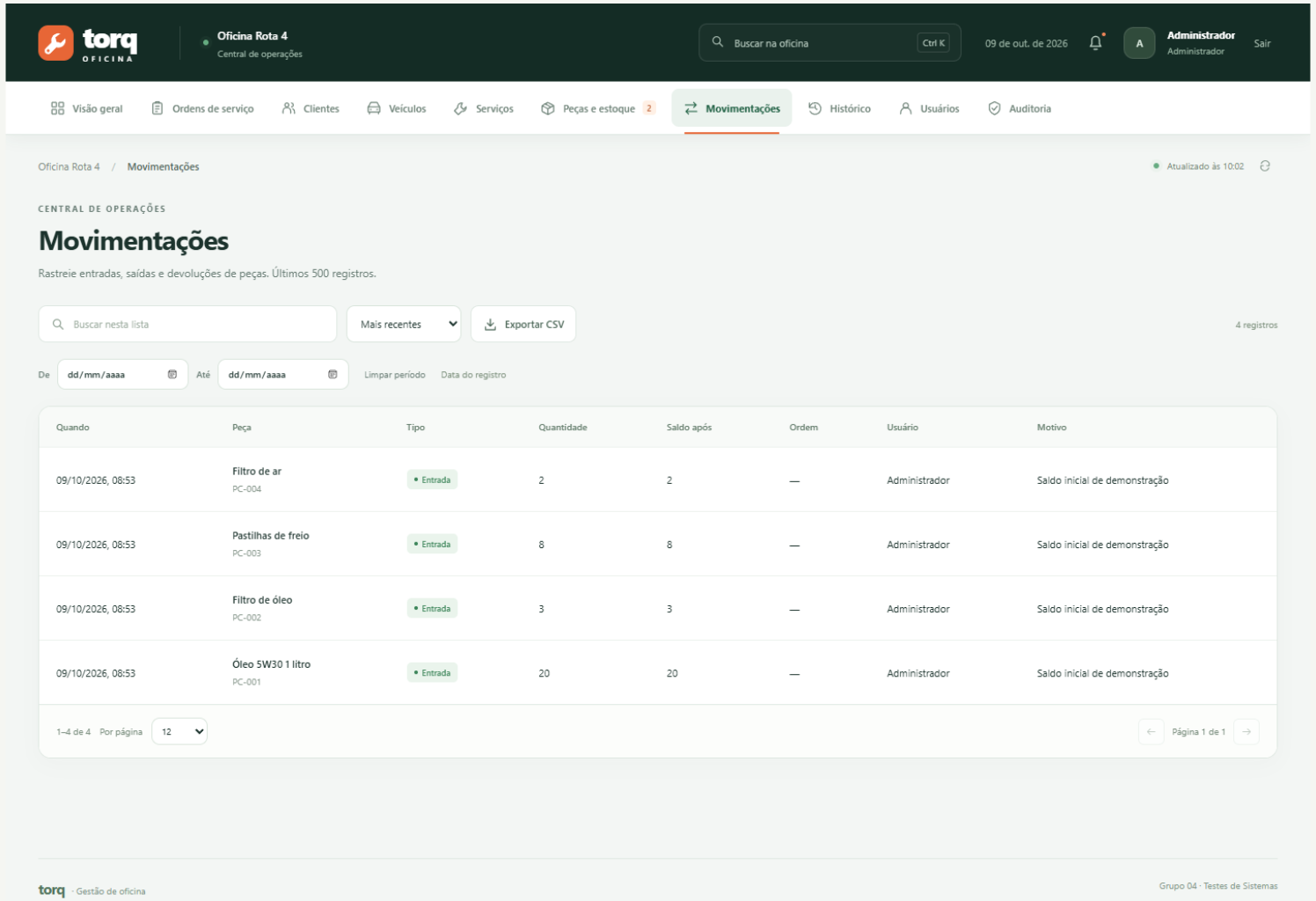
Dados e ações

Peça, preço, saldo e mínimo.
Cadastrar e movimentar.

Integração

Consumo na ordem reduz o saldo.

Movimentações de materiais



Finalidade

Rastrear as mudanças de saldo.

Usuário

Todos os perfis.

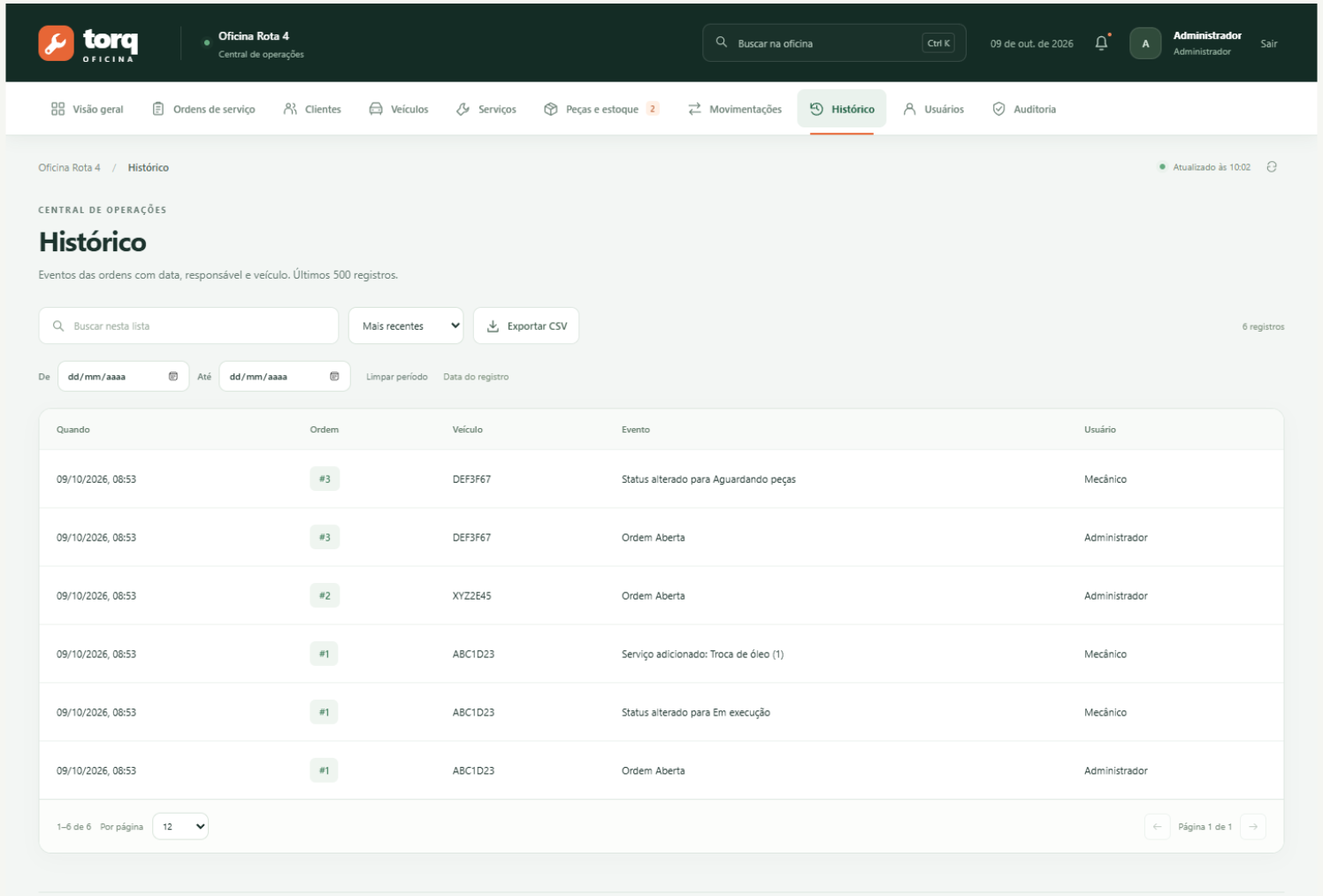
Dados e ações

Tipo, quantidade, saldo, autor e motivo. Buscar.

Integração

Abrir a ordem de origem.

Histórico dos atendimentos



Finalidade

Consultar eventos das ordens.

Usuário

Todos os perfis.

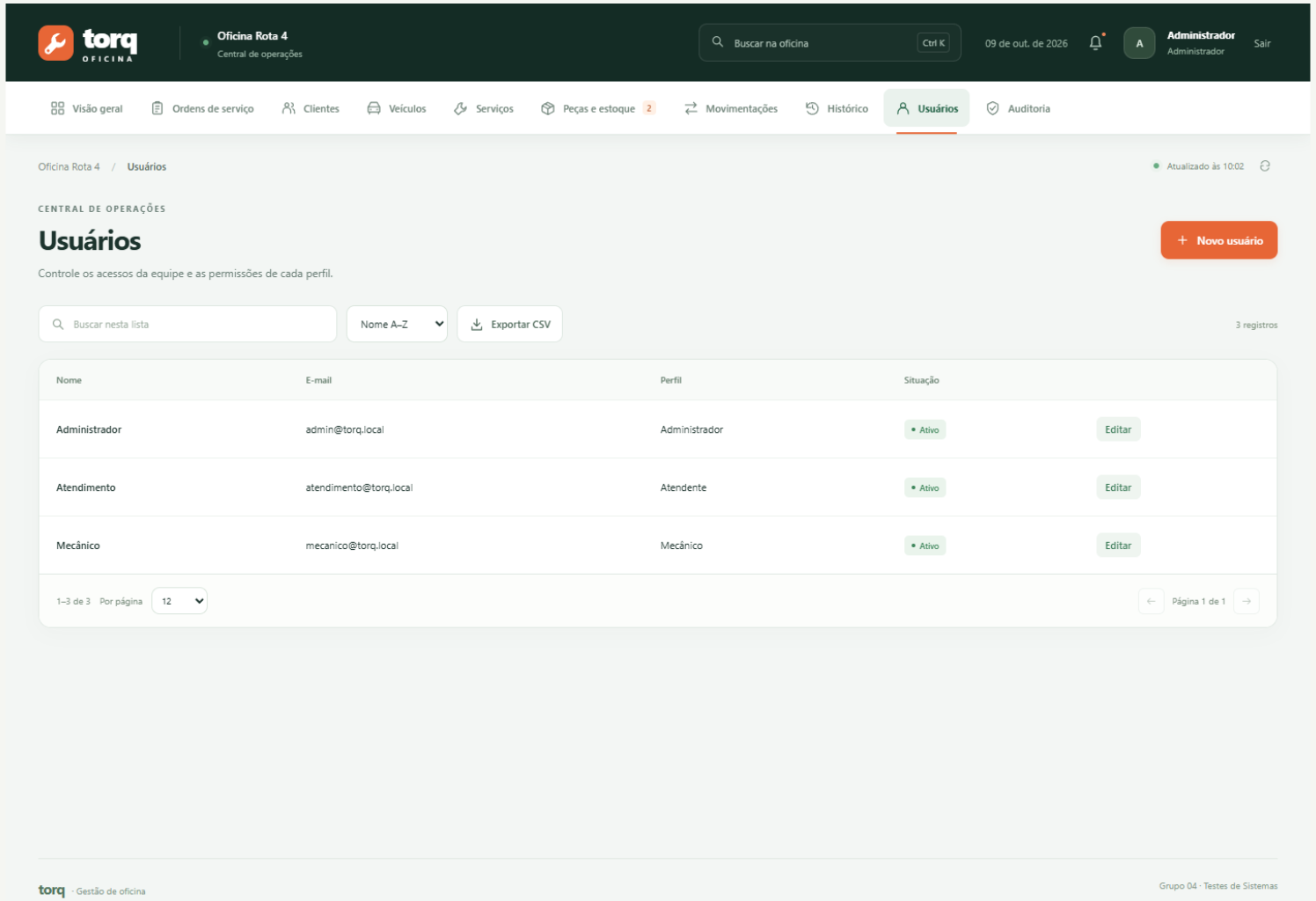
Dados e ações

Data, placa, evento e usuário.
Buscar.

Integração

Abrir o atendimento relacionado.

Usuários e permissões



Finalidade

Controlar o acesso da equipe.

Usuário

Administrador.

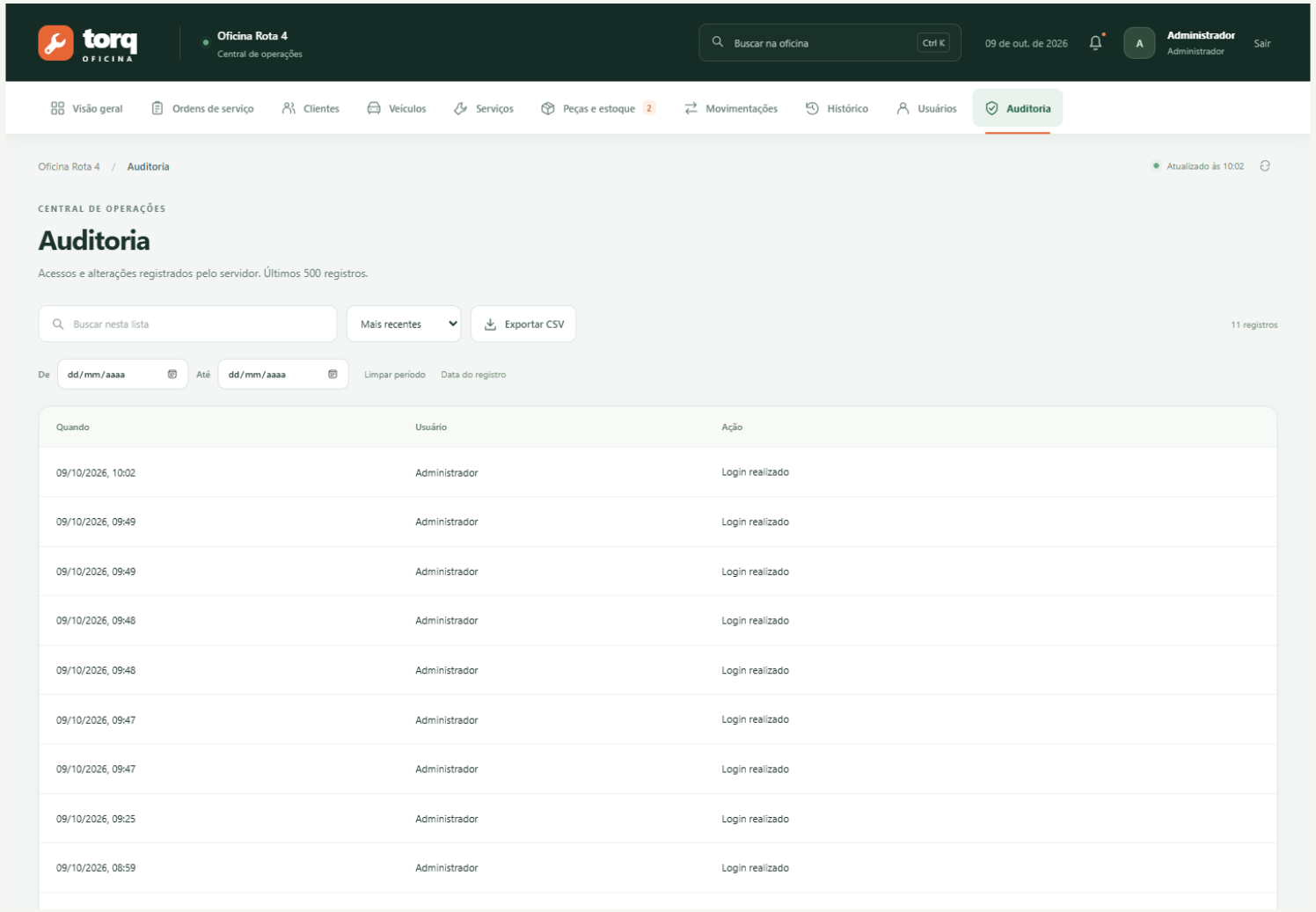
Dados e ações

Nome, e-mail, perfil e ativo. Criar, editar e desativar.

Integração

Perfil limita ações no servidor.

Auditoria administrativa



Finalidade

Rastrear acessos e alterações.

Usuário

Administrador.

Dados e ações

Data, autor e ação. Buscar, filtrar e exportar.

Integração

Operações registradas pelo servidor Java.

Testes e resultados

44 / 44

cenários da API aprovados

Autenticação e perfis
Cadastros e alterações
Ordens e regras de negócio
Estoque e concorrência

Verificação pelo navegador

26 cenários de integração.
Telas em quatro tamanhos.

Integridade pelo JDBC

Saldos conciliados, sem estoque negativo e sem ordens duplicadas.

Execução validada no MariaDB do XAMPP. MySQL 8 dedicado ainda requer validação.

Dificuldades e soluções

Sessão desativada

O servidor retornava 404. A correção invalida a sessão e retorna 401.

Concorrência no estoque

Bloqueio de linhas e transação impedem dois consumos da última unidade.

Ambiente local

Acesso à porta do banco e pasta temporária curta permitiram executar o Java.

Evidência de correção

44 cenários da API aprovados.
26 cenários da interface.
Saldos conciliados pelo JDBC.

Demonstração prática

1. Entrar, cadastrar cliente e veículo
2. Abrir ordem e iniciar execução
3. Registrar serviço e peças, conferir o total
4. Testar saldo insuficiente e consultar movimentos
5. Concluir, entregar e consultar o histórico

Exemplo: R$ 90,00 de serviço + R$ 206,60 de peças = R$ 296,60.

Participação dos integrantes

Integrante	Fala sugerida
Fernando Ian Harmel	Cliente, problema e proposta
Arthur Ayyub Rodrigues	Requisitos, stack e banco
Victor Nestor Prim	Acesso, painel e cadastros
Arthur Krebs Delvons	Ordem, peças e estoque
Larissa Beatriz Luz	Histórico, testes e encerramento

Todos devem explicar o fluxo completo e executar a demonstração.